LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST VII

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Sheannisa Nada Firdausyi 2609106059

Kelas B2 ‘26

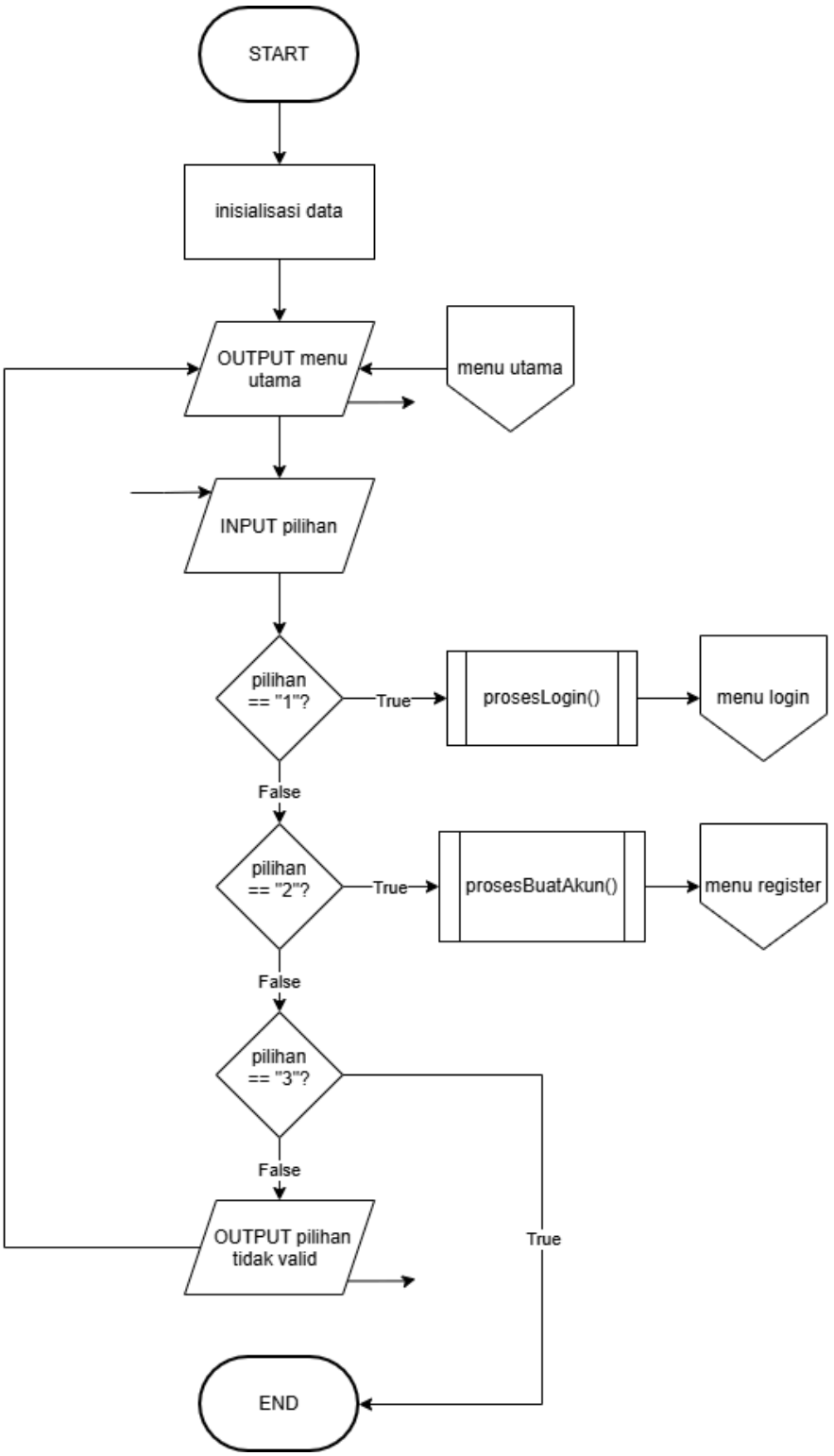
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

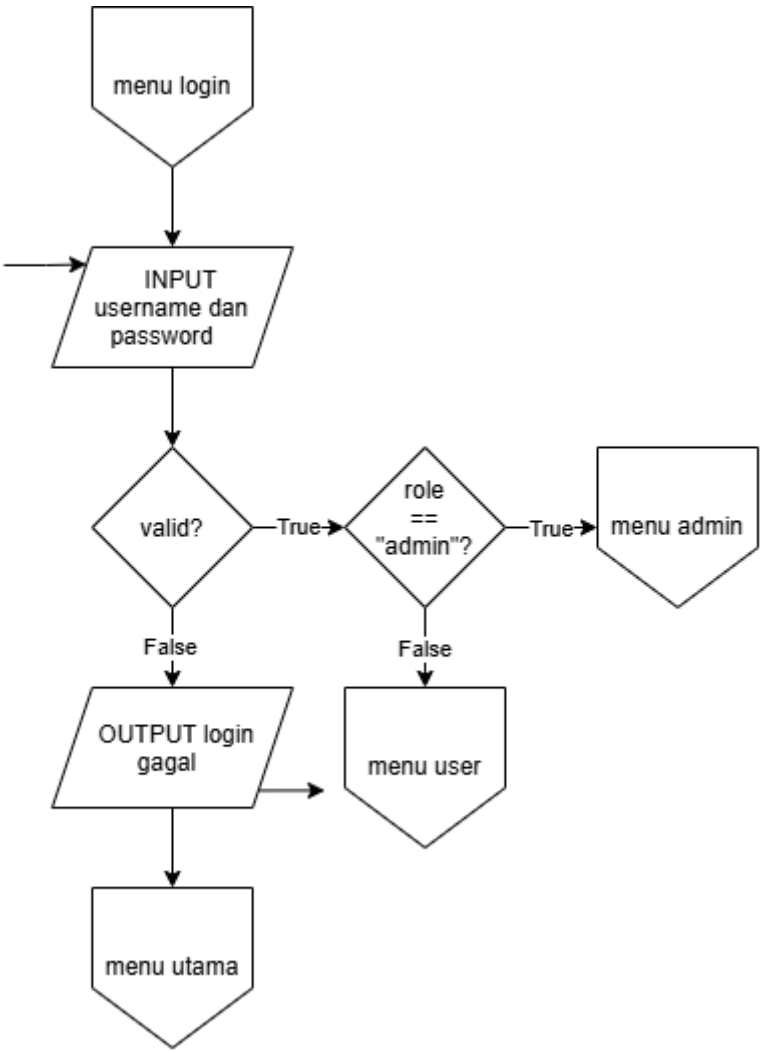
SAMARINDA

2026

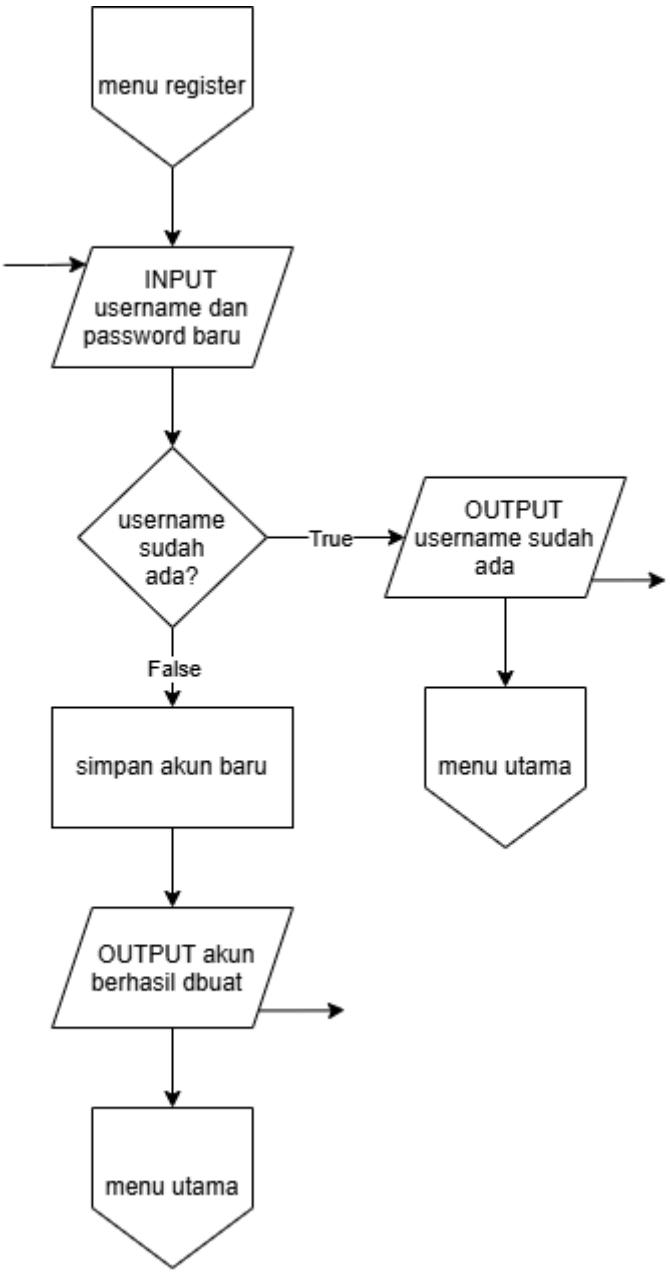
1. Flowchart



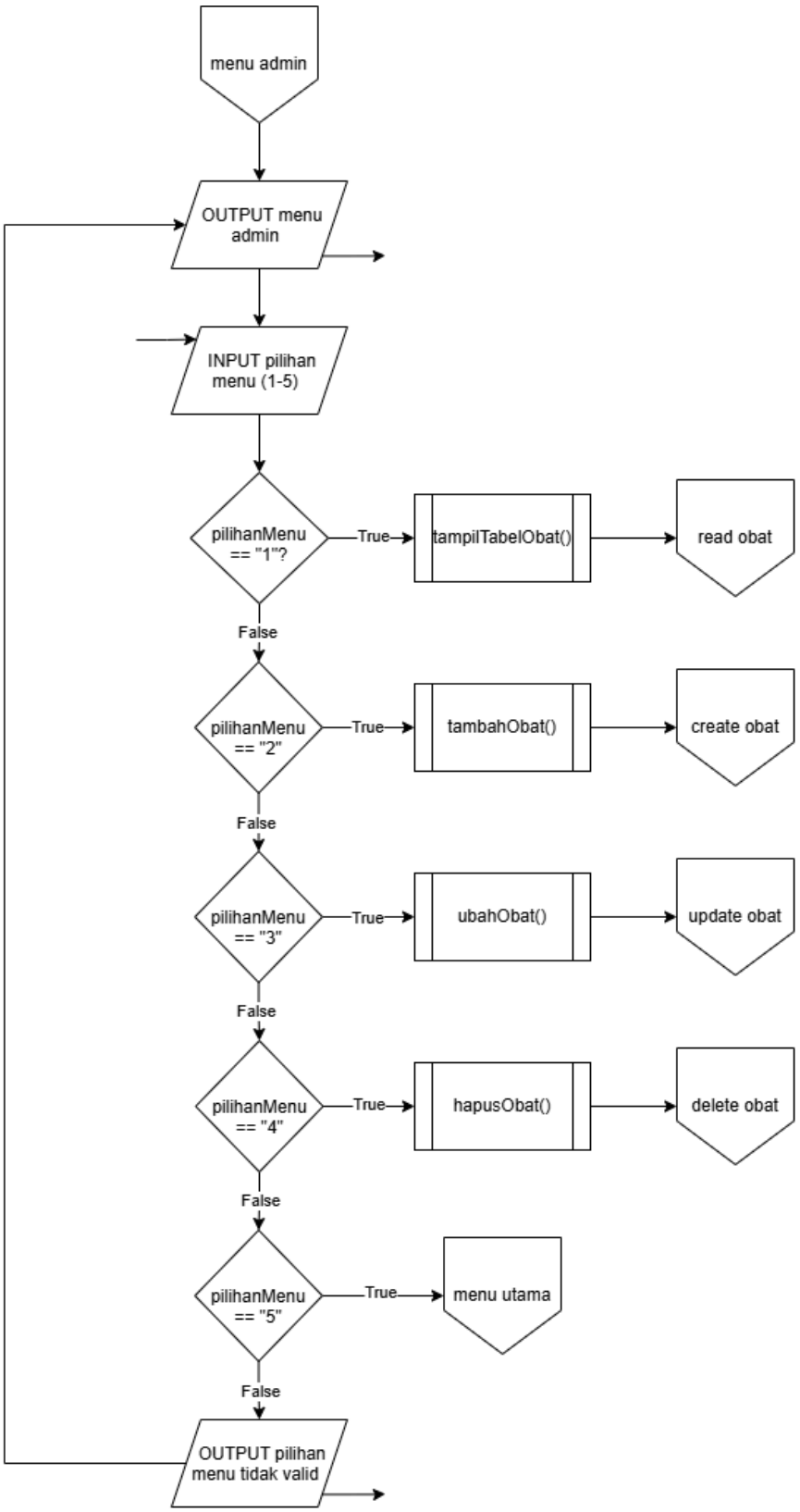
Gambar 1.1 *Flowchart* Menu Utama



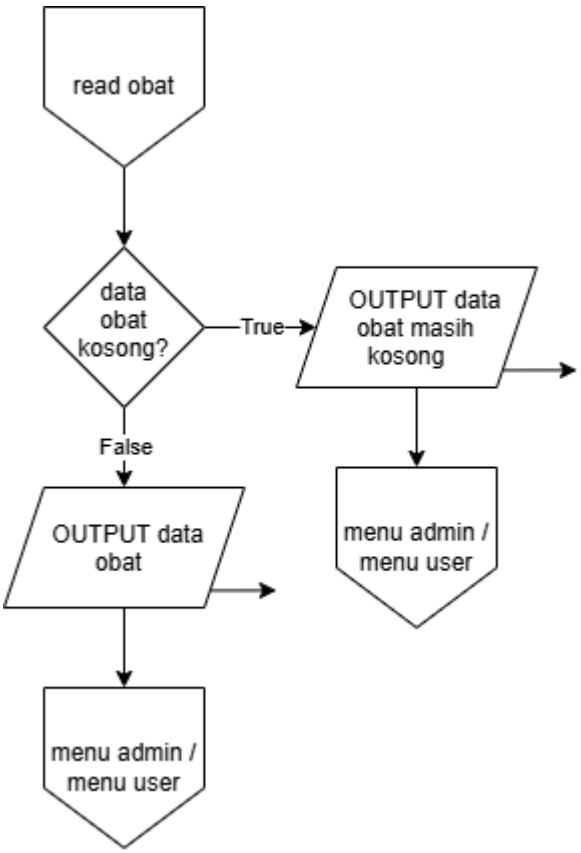
Gambar 1.2 *Flowchart* Menu *Login*



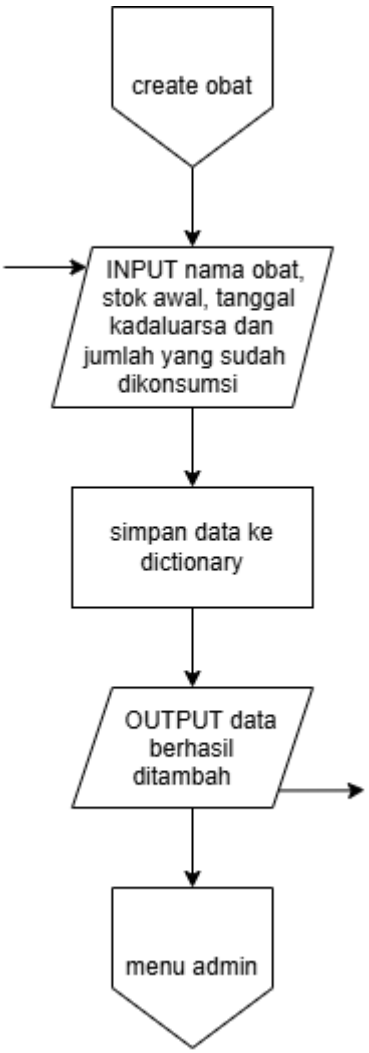
Gambar 1.3 *Flowchart* Menu *Register*



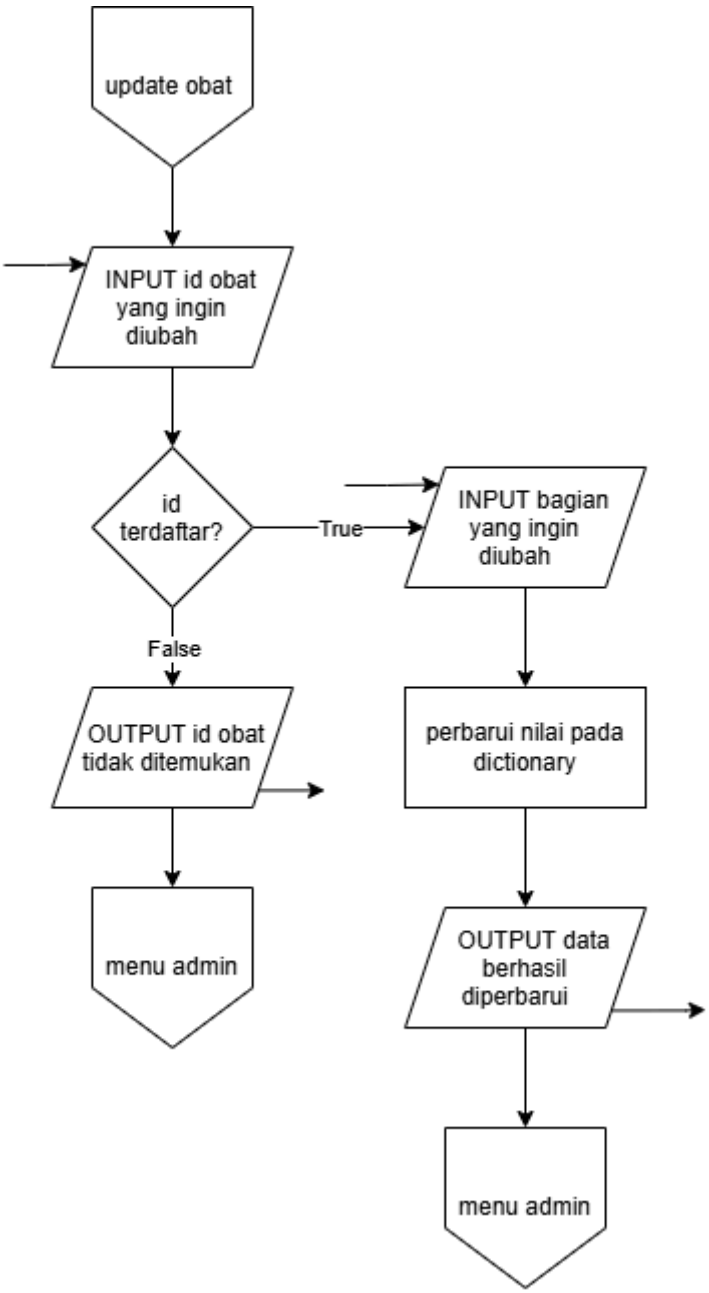
Gambar 1.4 *Flowchart* Menu Admin



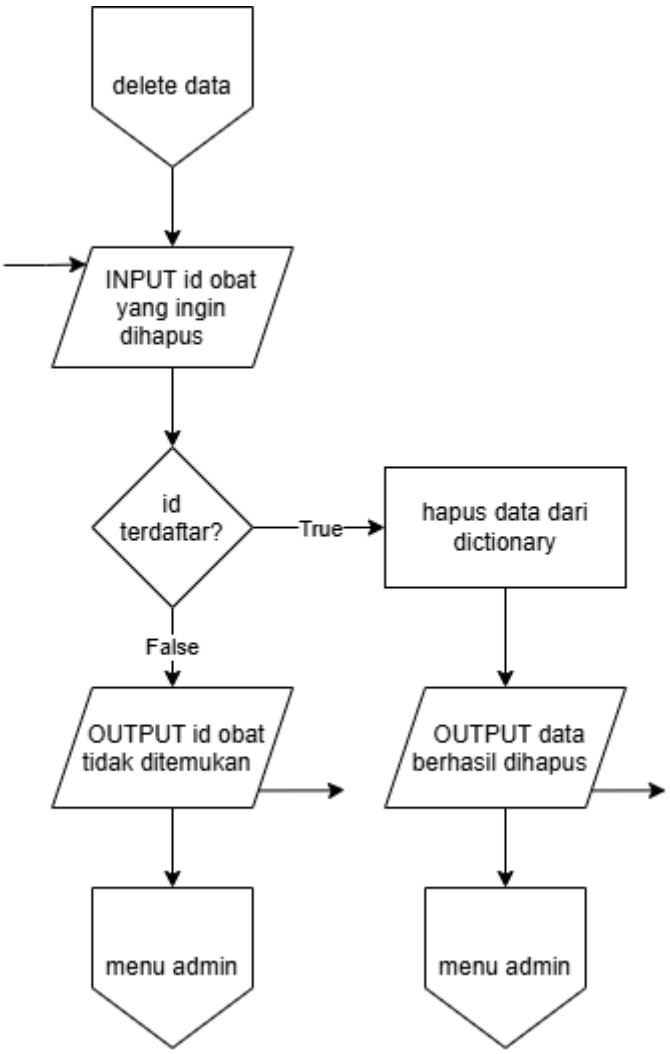
Gambar 1.5 *Flowchart Read* Obat



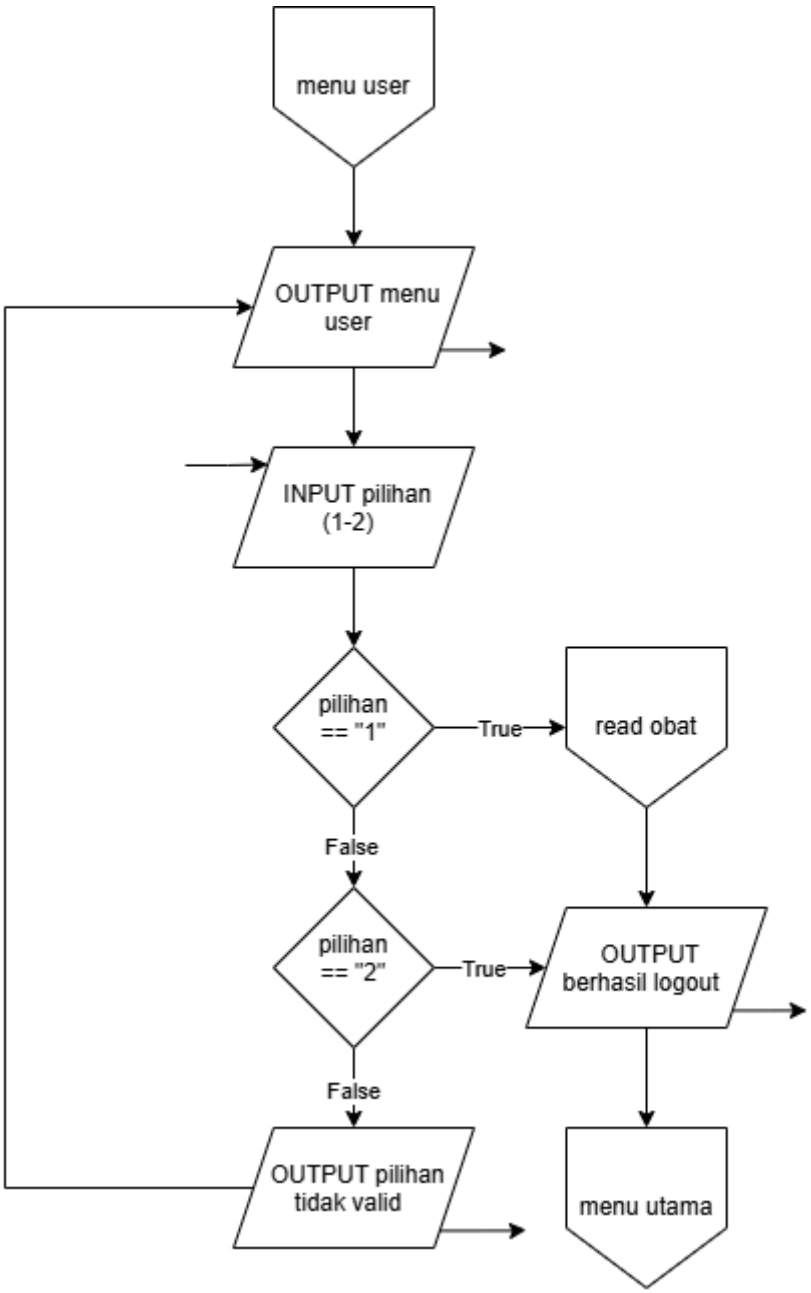
Gambar 1.6 *Flowchart Create* Obat



Gambar 1.7 *Flowchart Update* Obat



Gambar 1.8 *Flowchart Delete* Obat



Gambar 1.9 *Flowchart* Menu *User*

Program ini dirancang dengan pembagian hak akses antara admin dan *user*. Alur dimulai dengan menu autentikasi, pengguna disajikan dengan tiga pilihan utama, yaitu melakukan *Login* untuk masuk ke sistem, *Register* apabila belum memiliki akun, dan Keluar untuk menghentikan program. Jika pengguna memilih opsi keluar, alur program akan langsung dihentikan. Sementara itu, jika memilih opsi *register* memungkinkan pengguna memasukkan data akun baru yang kemudian disimpan ke dalam sistem sebelum melakukan login kembali.

Jika pengguna memilih opsi *login*, sistem akan meminta pengguna menginput *username* dan *password*. Apabila data terdaftar, maka program akan berlanjut menampilkan menu sesuai dengan akses sebagai admin atau *user*. Sebaliknya, jika data tidak terdaftar atau tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan bahwa data tidak sesuai dan dikembalikan ke tampilan menu utama. Jika akun berstatus sebagai admin, maka pengguna akan diarahkan ke menu admin. Namun, jika berstatus sebagai *user*, pengguna akan diarahkan ke menu *user*.

Di dalam menu admin, pengelola memiliki hak akses penuh terhadap pengelolaan data dengan lima pilihan menu. Admin dapat melihat data yang juga dapat diakses oleh user, menambah data, mengubah data, menghapus data, dan juga *logout* yang juga ditampilkan pada menu *user*.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dirancang untuk memudahkan pengelola (admin) dalam memantau ketersediaan stok obat secara akurat dan terstruktur melalui fitur CRUD. Program ini dilengkapi dengan pembatasan hak akses, di mana yang berhak melakukan pengubahan pada data dikhususkan untuk admin saja, sedangkan *user* hanya sebatas melihat informasi data obat.

3. Source Code

A. Fitur Inisialisasi Data

Fitur ini digunakan untuk menentukan data awal yang diperlukan program.

```
dataPengguna = {
    "shean": {"password": "3005", "role": "admin"},
    "user": {"password": "0508", "role": "user"}
}

dataObat = {
    1: {"nama": "Paracetamol", "stok": 50, "kadaluarsa":
"2027-01-31", "dikonsumsi": 5},
    2: {"nama": "Amoxicillin", "stok": 30, "kadaluarsa":
"2027-02-28", "dikonsumsi": 2},
    3: {"nama": "Ibuprofen", "stok": 20, "kadaluarsa":
"2027-03-31", "dikonsumsi": 0},
    4: {"nama": "Cetirizine", "stok": 40, "kadaluarsa":
"2027-04-30", "dikonsumsi": 3},
    5: {"nama": "Antasida Doen", "stok": 100, "kadaluarsa":
"2027-05-31", "dikonsumsi": 15},
    6: {"nama": "Ambroxol", "stok": 25, "kadaluarsa":
"2027-06-30", "dikonsumsi": 8},
    7: {"nama": "Lansoprazole", "stok": 15, "kadaluarsa":
"2027-07-31", "dikonsumsi": 12},
    8: {"nama": "Demacolin", "stok": 60, "kadaluarsa":
"2027-08-31", "dikonsumsi": 4},
    9: {"nama": "Diapet", "stok": 80, "kadaluarsa":
"2027-09-30", "dikonsumsi": 6},
    10: {"nama": "Mefenamic Acid", "stok": 35, "kadaluarsa":
"2027-10-31", "dikonsumsi": 9}
}

loginSukses = False
role = ""
```

B. Fitur Validasi Login

Fitur ini digunakan untuk mencocokkan *username* dan *password* pengguna serta menentukan *role* akses akun.

```
def prosesLogin():
    global loginSukses, role
    bersihkanLayar()
    print("\n--- LOGIN ---")
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")

    try:
        akun = dataPengguna[username]
        if akun["password"] != password:
            raise ValueError("Password salah!")
        loginSukses = True
        role = akun["role"]
        print("Login Berhasil!")
    except (KeyError, ValueError):
        print("Login gagal! Username atau password salah.")
    tekanEnter()
```

C. Fitur Registrasi Akun Baru

Fitur ini digunakan untuk menambahkan akun pengguna baru ke dalam list data pengguna dengan *role* bawaan sebagai *user*.

```
def prosesBuatAkun():
    bersihkanLayar()
    print("\n--- BUAT AKUN BARU ---")
    usernameBaru = input("Username: ")
    passwordBaru = input("Password: ")

    if usernameBaru == "":
        print("Username tidak boleh kosong!")
    elif passwordBaru == "":
        print("Password tidak boleh kosong!")
    elif usernameBaru in dataPengguna:
        print("Username sudah digunakan!")
    else:
        dataPengguna[usernameBaru] = {"password": passwordBaru,
"role": "user"}
        print("Akun baru berhasil dibuat! Silakan login.")
    tekanEnter()
```

D. Fitur Menghitung Jumlah Obat dengan Stok Menipis

Fitur ini digunakan untuk menghitung jumlah obat dengan stok menipis menggunakan pendekatan rekursif.

```
def hitungObatMenipis(listId, batas=10):
    if len(listId) == 0:
        return 0
    idPertama = listId[0]
    sisa = hitungSisaStok(dataObat[idPertama])

    if sisa < batas:
        return 1 + hitungObatMenipis(listId[1:], batas)
    else:
        return 0 + hitungObatMenipis(listId[1:], batas)
```

E. Fitur Menampilkan Data Obat

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh data obat.

```
def tampilTabelObat():
    if hitungJumlahObat() == 0:
        print("Data obat masih kosong!")
        return

    print(f"{'ID':<4} | {'Nama Obat':<15} | {'Stok Awal':<9} |
"
        f"{'Tanggal Kadaluarsa':<18} | {'Jumlah
Dikonsumsi':<17} | {'Sisa Stok'}")
    print("-" * 87)

    for idObat, obat in dataObat.items():
        print(f"{idObat:<4} | {obat['nama']:<15} |
{obat['stok']:<9} | "
            f"{obat['kadaluarsa']:<18} |
{obat['dikonsumsi']:<17} | {hitungSisaStok(obat)}")

    obatMenipis = hitungObatMenipis(list(dataObat.keys()), 10)
    print("-" * 87)
    print(f"Jumlah jenis obat dengan stok menipis (< 10):
{obatMenipis}")
```

F. Fitur Tambah Data Obat

Fitur ini digunakan untuk untuk menambahkan data obat baru yang dikhususkan untuk admin.

```
def tambahObat():
    bersihkanLayar()
    print("\n--- TAMBAH DATA OBAT ---")
    namaObat = inputTeks("Nama Obat: ", "Nama obat")
    stokAwal = inputAngka("Stok Awal: ")
    tanggalKadaluarsa = inputTanggal("Tanggal Kadaluarsa
(YYYY-MM-DD): ")
    konsumsi = inputAngka("Jumlah yang sudah dikonsumsi: ", 0,
stokAwal)

    idBaru = buatIdBaru()
    dataObat[idBaru] = {
        "nama": namaObat,
        "stok": stokAwal,
        "kadaluarsa": tanggalKadaluarsa,
        "dikonsumsi": konsumsi
    }
    print(f"Data obat berhasil ditambahkan dengan ID
{idBaru}!")
    tekanEnter("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

G. Fitur Ubah Data Obat

Fitur ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui elemen data obat yang dikhususkan untuk admin.

```
def ubahObat():
    bersihkanLayar()
    print("\n--- UBAH DATA OBAT ---")

    if hitungJumlahObat() == 0:
        print("Data obat masih kosong!")
        tekanEnter("\nTekan Enter untuk kembali...")
        return

    tampilTabelObat()
    idPilih = inputIdObat("\nPilih ID obat yang mau diubah: ")
    if idPilih is None:
```

```
        tekanEnter("\nTekan Enter untuk kembali...")
        return

    obat = dataObat[idPilih]
    bersihkanLayar()
    print(f"\nMengubah data untuk: {obat['nama']}")
    print("1. Ubah Nama Obat")
    print("2. Ubah Stok Awal")
    print("3. Ubah Tanggal Kadaluarsa")
    print("4. Ubah Jumlah Dikonsumsi")
    print("5. Ubah Seluruh Data")
    pilihUbah = input("Pilih bagian yang mau diubah (1-5): ")

    if pilihUbah == "1":
        obat["nama"] = inputTeks("Masukkkan nama obat: ", "Nama
obat")
        print("Nama obat berhasil diperbarui!")
    elif pilihUbah == "2":
        obat["stok"] = inputAngka("Masukkan jumlah stok: ",
obat["dikonsumsi"])
        print("Stok obat berhasil diperbarui!")
    elif pilihUbah == "3":
        obat["kadaluarsa"] = inputTanggal("Masukkan tanggal
kadaluarsa (YYYY-MM-DD): ")
        print("Tanggal kadaluarsa berhasil diperbarui!")
    elif pilihUbah == "4":
        obat["dikonsumsi"] = inputAngka("Masukkan jumlah yang
sudah dikonsumsi: ", 0, obat["stok"])
        print("Jumlah dikonsumsi berhasil diperbarui!")
    elif pilihUbah == "5":
        namaBaru = inputTeks("Masukkan nama obat: ", "Nama
obat")
        stokBaru = inputAngka("Masukkan jumlah stok: ")
        kadaluarsaBaru = inputTanggal("Masukkan tanggal
kadaluarsa (YYYY-MM-DD): ")
        konsumsiBaru = inputAngka("Masukkan jumlah yang sudah
dikonsumsi: ", 0, stokBaru)
        obat.update({
            "nama": namaBaru,
            "stok": stokBaru,
            "kadaluarsa": kadaluarsaBaru,
            "dikonsumsi": konsumsiBaru
        })
        print("Seluruh data obat berhasil diperbarui!")
    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
    tekanEnter("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

H. Fitur Hapus Data Obat

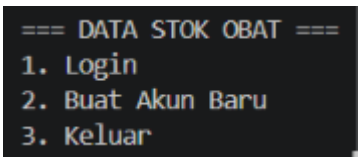
Fitur ini digunakan untuk menghapus data, khusus admin.

```
def hapusObat():
    bersihkanLayar()
    print("\n--- HAPUS DATA OBAT ---")

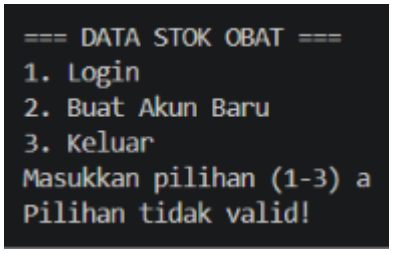
    if hitungJumlahObat() == 0:
        print("Data obat masih kosong!")
    else:
        for idObat, obat in dataObat.items():
            print(f"{idObat:>2}. {obat['nama']}")

        idPilih = inputIdObat("\nPilih ID obat yang mau
dihapus: ")
        if idPilih is not None:
            obatDihapus = dataObat.pop(idPilih)
            print(f"Data obat '{obatDihapus['nama']}' berhasil
dihapus!")
    tekanEnter("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

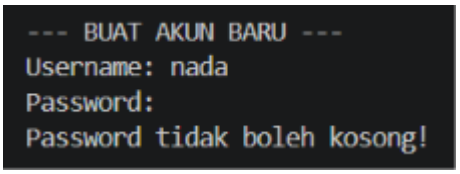
4. Hasil Output



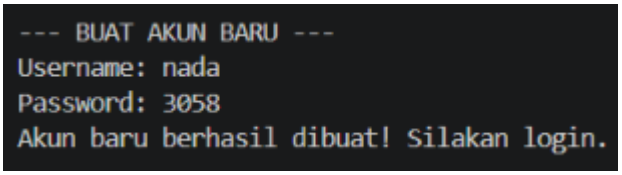
Gambar 4.1 *Output* Menu Utama



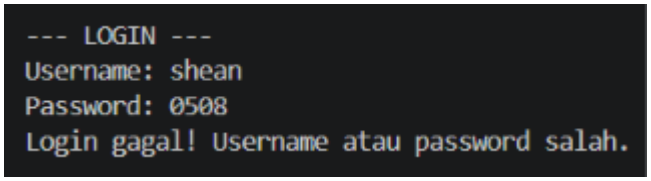
Gambar 4.2 *Output Error Handling* pada Menu Utama



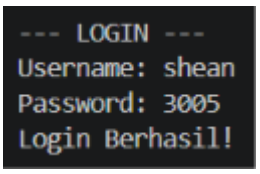
Gambar 4.3 *Output* Registrasi Gagal



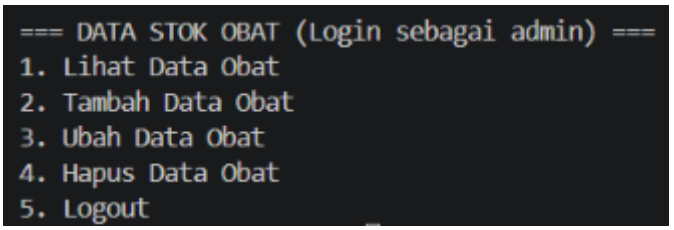
Gambar 4.4 *Output* Registrasi Berhasil



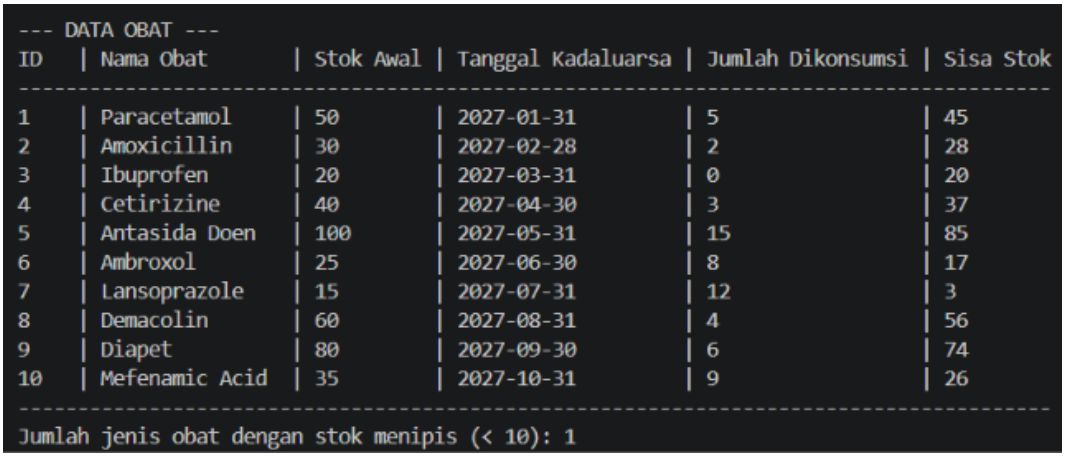
Gambar 4.5 *Output Login* Gagal



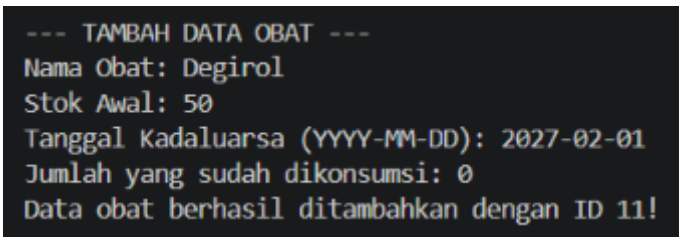
Gambar 4.6 *Output Login* Berhasil sebagai Admin



Gambar 4.7 *Output* Menu Admin



Gambar 4.8 *Output* Lihat Data Obat



Gambar 4.9 *Output* Berhasil Tambah Data Obat

```
Mengubah data untuk: Degirol
1. Ubah Nama Obat
2. Ubah Stok Awal
3. Ubah Tanggal Kadaluarsa
4. Ubah Jumlah Dikonsumsi
5. Ubah Seluruh Data
Pilih bagian yang mau diubah (1-5): 2
Masukkan jumlah stok: 100
Stok obat berhasil diperbarui!
```

Gambar 4.10 *Output* Berhasil Ubah Data Obat

```
--- HAPUS DATA OBAT ---
 1. Paracetamol
 2. Amoxicillin
 3. Ibuprofen
 4. Cetirizine
 5. Antasida Doen
 6. Ambroxol
 7. Lansoprazole
 8. Demacolin
 9. Diapet
10. Mefenamic Acid
11. Degirol

Pilih ID obat yang mau dihapus: 11
Data obat 'Degirol' berhasil dihapus!
```

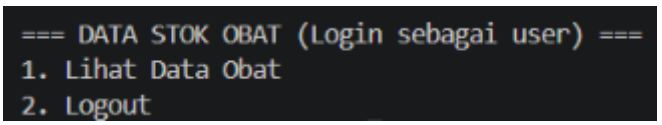
Gambar 4.11 *Output* Berhasil Hapus Data Obat

```
Berhasil logout!
```

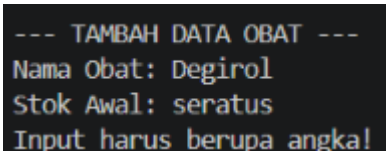
Gambar 4.12 *Output Logout*

```
--- LOGIN ---
Username: user
Password: 0508
Login Berhasil!
```

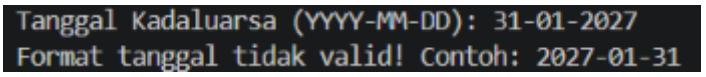
Gambar 4.13 *Output Login* Berhasil sebagai *User*



Gambar 4.14 *Output* Menu *User*



Gambar 4.15 *Output Error Handling* pada Tambah Data Obat



Gambar 4.16 *Output* Format Tanggal Kadaluarsa yang Tidak Valid

5. Langkah-Langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-7> git add .
```

Gambar 5.1.1 Git Add

Perintah *git add .* untuk mendaftarkan file yang baru saja diubah/dibuat.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-7> git commit -m "py"
[main 9b30daf] py
 1 file changed, 328 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106059-SHEANNISANADAFIRDAUSYI-PT-7.py
```

Gambar 5.2.1 Git Commit

Perintah *git commit -m* untuk menyimpan secara resmi file yang telah di-*add* sebelumnya.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-7> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 3.11 KiB | 113.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/sheannisanasyi-ctrl/praktikum-apd-2026
   0010c97..9b30daf  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3.1 Git Push

Perintah *git push -u origin main* untuk mengirim dan menyinkronkan file yang telah di-*commit* sebelumnya ke repositori di GitHub.